

Jean-Raynald de Dreuzy

Hydrogéologue · Directeur de recherche CNRS · Président de l'École normale supérieure de Rennes

jean-raynald.de-dreuzy@univ-rennes.fr · dreuzy.github.io · [ORCID 0000-0003-2993-2015](https://orcid.org/0000-0003-2993-2015) · [HAL](https://hal.archives-ouvertes.fr/)

Mes recherches portent sur le fonctionnement des aquifères peu profonds et des bassins versants de tête, les temps de transfert et la qualité de l'eau, ainsi que l'évolution des ressources sous changement climatique. Elles associent observations, traceurs, modélisation hydrogéologique, méthodes numériques et co-construction avec les territoires.

Positions actuelles

Depuis 2026 **Président** — École normale supérieure de Rennes

Depuis 2013 **Directeur de recherche CNRS** — Géosciences Rennes, Université de Rennes

Axes scientifiques

- Aquifères peu profonds, bassins versants de tête et échanges surface-souterrain.
 - Temps de résidence, transferts de nitrates, réactivité et résilience de la qualité de l'eau.
 - Effets du changement climatique sur les ressources, les faibles débits et les risques côtiers.
 - Modèles multi-fidélité, méthodes numériques et chaînes reproductibles de simulation.
 - Interface entre recherche, observation, gestion de l'eau et décision territoriale.
-

Responsabilités scientifiques actuelles

- **OneWater — Eau Bien Commun** : co-responsable du défi « Empreinte Eau » et d'un projet ciblé du PEPR national.
- **IRIS-E** : co-responsable du WP2 « Recherches interdisciplinaires et co-construites ».
- **Chaire Eaux & Territoires** : co-titulaire avec Luc Aquilina, Fondation Université de Rennes.
- **ANDRA** : membre du conseil scientifique depuis 2025.
- **OREME** : président du conseil depuis 2025.
- **GIEC des Pays de la Loire** : membre depuis 2024.

Parcours et structuration scientifique

Positions antérieures

2021-2026	Vice-président Recherche — École normale supérieure de Rennes
2017-2021	Directeur de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR)
2013-2016	Chercheur associé à Inria, Rennes
2011-2013	Mobilité Marie Curie — IDAEA-CSIC / Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelone
2001-2010	Chargé de recherche CNRS — Géosciences Rennes
2000-2001	Postdoctorat — Institut Weizmann, Israël

Formation

2008	Habilitation à diriger des recherches — modélisation des écoulements et du transport dans les milieux fortement hétérogènes et fracturés, Université de Rennes 1
1996-1999	Doctorat — Géosciences Rennes, CNRS / Université de Rennes 1
1995	DEA d'Hydrologie et d'Hydrogéologie — Université Paris VI
1992-1994	École polytechnique

Structuration de la recherche

- **2022-2024** — Création et direction du département Sciences pour l'Environnement de l'ENS Rennes.
- **Depuis 2021** — Contribution au montage de OneWater et d'IRIS-E, avec un accent sur l'interdisciplinarité et la co-construction.
- **2018-2021** — Portage du CPER GLAZ Environnement et développement d'une plateforme régionale d'observation.
- **2017-2021** — Direction de l'OSUR : plateformes, observatoires, projets interdisciplinaires et partenariats territoriaux.
- **2014-2017** — Création et animation de RISC-E et de l'Observatoire Virtuel de l'Environnement.
- **2013-2016** — Responsabilité de l'équipe EAU de Géosciences Rennes.

Principaux contrats de recherche

Détails, partenaires et liens officiels : dreuzy.github.io/projets.html

2026-	FutureFlow — ANR PRCI France-Suisse, ANR-25-CE01-2963. Approche multi-fidélité pour quantifier la contribution des eaux souterraines aux bassins versants de tête. Coordination avec Clément Roques.
2023-	OneWater — PC4 OWMS — ANR-22-PEXO-0005. Empreinte eau et observation multidimensionnelle des hydrosystèmes ; programme OneWater lancé en 2022.
2019-	Chaire Eaux & Territoires — Fondation Université de Rennes. Programme actuel 2024-2028 ; ressources, usages et adaptation territoriale.
2025-	ARCHANGE — remontée de nappe et intrusion saline en baie du Mont-Saint-Michel, dans le prolongement de RIVAGES Normands 2100.
2024-	NIRECAS — MSCA-PF 101150996. Capacité de récupération vis-à-vis des nitrates sur 200 sites pilotes du Massif armoricain.
2019-2025	RIVAGES Normands 2100 — risques hydrogéologiques littoraux, recherche transdisciplinaire et adaptation des territoires.
2019-2026	EAUX 2050 / RIVIÈRES 2070 / CYDRE — projections climatiques, dialogue territorial et prévision saisonnière sur 98 bassins.
2014-2019	AquiFR-BZH — évaluation régionale des ressources dans les aquifères de socle.
2011-2013	MUIGECCOS — Marie Curie IEF 251710, processus couplés et stockage géologique du CO ₂ .
2007-2010	MOHINI — ANR-07-VULN-0008, ressources en eau et vulnérabilité des aquifères de socle.

Encadrement et logiciels

- Encadrement et co-encadrement de doctorants, postdoctorants, Masters et stagiaires en hydrogéologie, hydrologie, qualité de l'eau et modélisation.
- **HydroModPy** — boîte à outils Python pour déployer des modèles d'aquifères peu profonds à l'échelle des bassins versants.
- **PyAges** — boîte à outils extensible pour l'interprétation des âges des eaux souterraines par modèles à paramètres groupés.

Activités scientifiques et publications

Activités éditoriales et animation

- **Hydrogeology Journal**, 2006–2011 — éditeur associé.
 - **Journal of Hydrology**, 2013–2018 — éditeur associé ; co-éditeur d'un numéro spécial sur les temps de résidence en 2016.
 - **Computational Methods in Water Resources**, 2018–2024 — membre du comité permanent.
 - **CMWR 2018, Saint-Malo** — co-organisateur de la XXIIe conférence internationale avec Jocelyne Erhel et Tanguy Le Borgne.
 - Participation à des conseils et comités d'évaluation nationaux en environnement, hydrologie et sciences de la Terre.
-

Publications — repères

114 articles publiés référencés dans la bibliographie du site, auxquels s'ajoutent actes, chapitres, rapports et communications. Les travaux couvrent les réseaux de fractures, le transport en milieux hétérogènes, les temps de résidence, la réactivité des aquifères, les échanges nappe-rivière et l'adaptation des ressources en eau.

- Le Mesnil et al. (2026), Rivages Normands 2100: transdisciplinary co-constructed knowledge for land-use adaptation to groundwater rise along Normandy coastline, Sustainability Science.
 - Gauvain et al. (2026), Technical note: HydroModPy (v1.0), Hydrology and Earth System Sciences.
 - Abhervé et al. (2023), Calibration of groundwater seepage against the spatial distribution of the stream network, Hydrology and Earth System Sciences — Highlight paper.
 - Kolbe et al. (2019), Stratification of reactivity determines nitrate removal in groundwater, PNAS.
 - Vergnes et al. (2020), The AquiFR hydrometeorological modelling platform, Hydrology and Earth System Sciences.
 - Pichot, Erhel & de Dreuzy (2012), A Generalized Mixed Hybrid Mortar Method for Solving Flow in Stochastic Discrete Fracture Networks, SIAM Journal on Scientific Computing.
-

Liens

[Publications sélectionnées](#) · [Bibliographie complète](#) · [Équipe et encadrements](#) · [Projets et contrats](#) · [Logiciels](#)

Dernière mise à jour : 20 septembre 2026